

Análisis geométrico de nubes de puntos

COLMAP / Stereo Fusion / CloudCompare

1. Objetivo

Este reporte analiza los outputs geométricos del pipeline fotogramétrico. A diferencia del benchmark de renders, este análisis se centra en propiedades de la nube de puntos: cantidad de puntos, extensión espacial, densidad aproximada y efecto de la limpieza.

2. Índice de archivos PLY

ply_name	path	size_mb
fused_low.ply	/content/drive/MyDrive/Tesis: Tecnicas de CV para Reconstruccion Arquitectonica/notebooks/pointclouds/fused_low.ply	21.38
fused_medium.ply	/content/drive/MyDrive/Tesis: Tecnicas de CV para Reconstruccion Arquitectonica/notebooks/pointclouds/fused_medium.ply	40.92
fused_medium_high.ply	/content/drive/MyDrive/Tesis: Tecnicas de CV para Reconstruccion Arquitectonica/notebooks/pointclouds/fused_medium_high.ply	54.26
fused_medium_high_clean.ply	/content/drive/MyDrive/Tesis: Tecnicas de CV para Reconstruccion Arquitectonica/notebooks/pointclouds/fused_medium_high_clean.ply	12.95

3. Métricas globales

	file_size_mb	points	has_colors	has_normals	bbox_size_x	bbox_size_y	bbox_size_z	approx_points_per_bbox_vo
	21.38	830361	True	True	798.14	67.536	681.4008	0.0226
	40.92	1589360	True	True	1913.1138	316.7721	1542.8364	0.0017
ply	54.26	2107280	True	True	2248.796	508.783	2661.7572	0.0007
_clean.ply	12.95	502817	True	True	7.7636	3.2589	6.7337	2951.2971

4. Vecinos cercanos

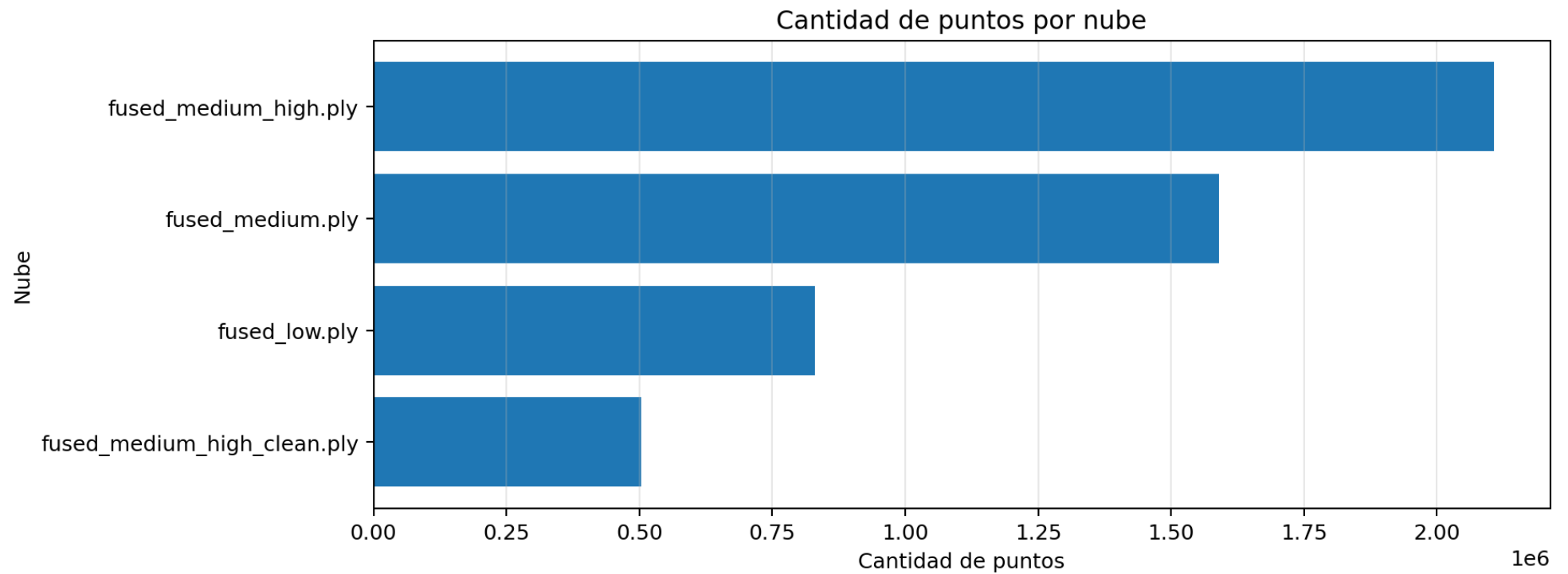
	nn_sample_points	nn_mean	nn_median	nn_std	nn_min	nn_p05	nn_p25	nn_p75	nn_p95
	50000	0.1212	0.0375	0.9572	0.0007	0.0094	0.0217	0.0714	0.3205
	50000	0.2267	0.0473	1.7682	0.001	0.01	0.0243	0.1093	0.7003
	50000	0.317	0.0534	3.3429	0.0006	0.0105	0.0261	0.1331	1.0049
	50000	0.0144	0.012	0.0116	0.0003	0.0037	0.0077	0.0181	0.0319

5. Comparación cruda vs limpia

raw_cloud	clean_cloud	raw_points	clean_points	points_removed	points_retained_pct	raw_size_mb	clean_size_mb	size_retained_pct
fused_medium_high.ply	fused_medium_high_clean.ply	2107280	502817	1604463	23.8609	54.26	12.95	23.8666
fused_medium.ply	fused_medium_high_clean.ply	1589360	502817	1086543	31.6364	40.92	12.95	31.6471

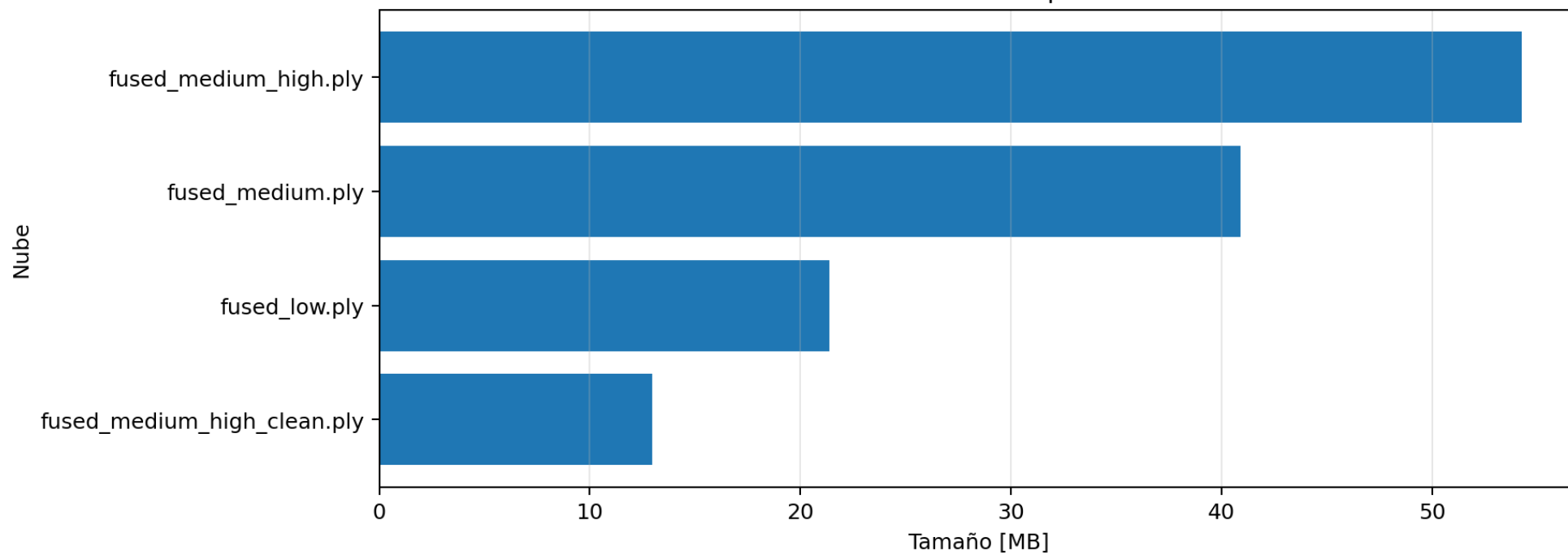
6. Gráficos principales

Cantidad de puntos



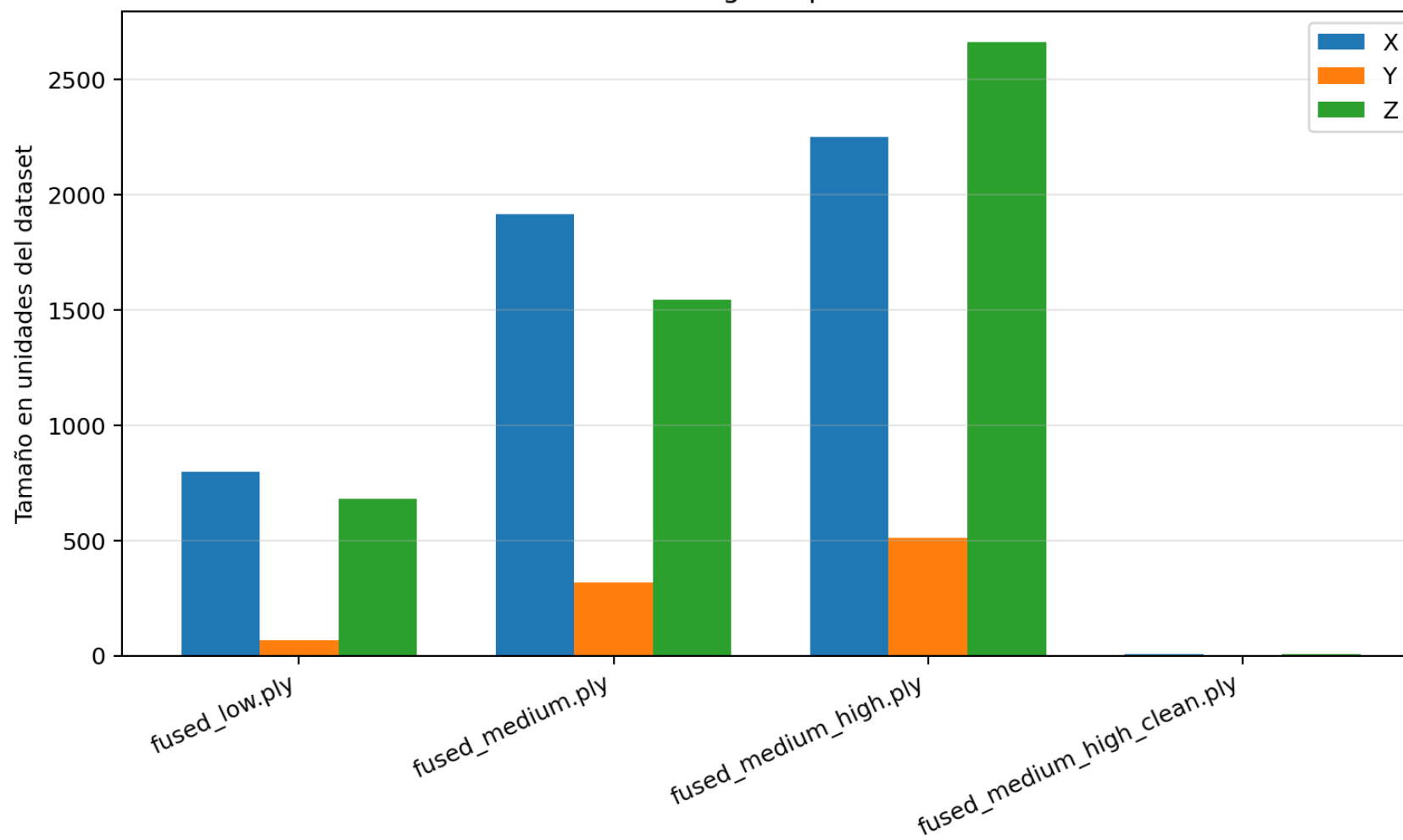
Tamaño de archivos

Tamaño de archivo por nube



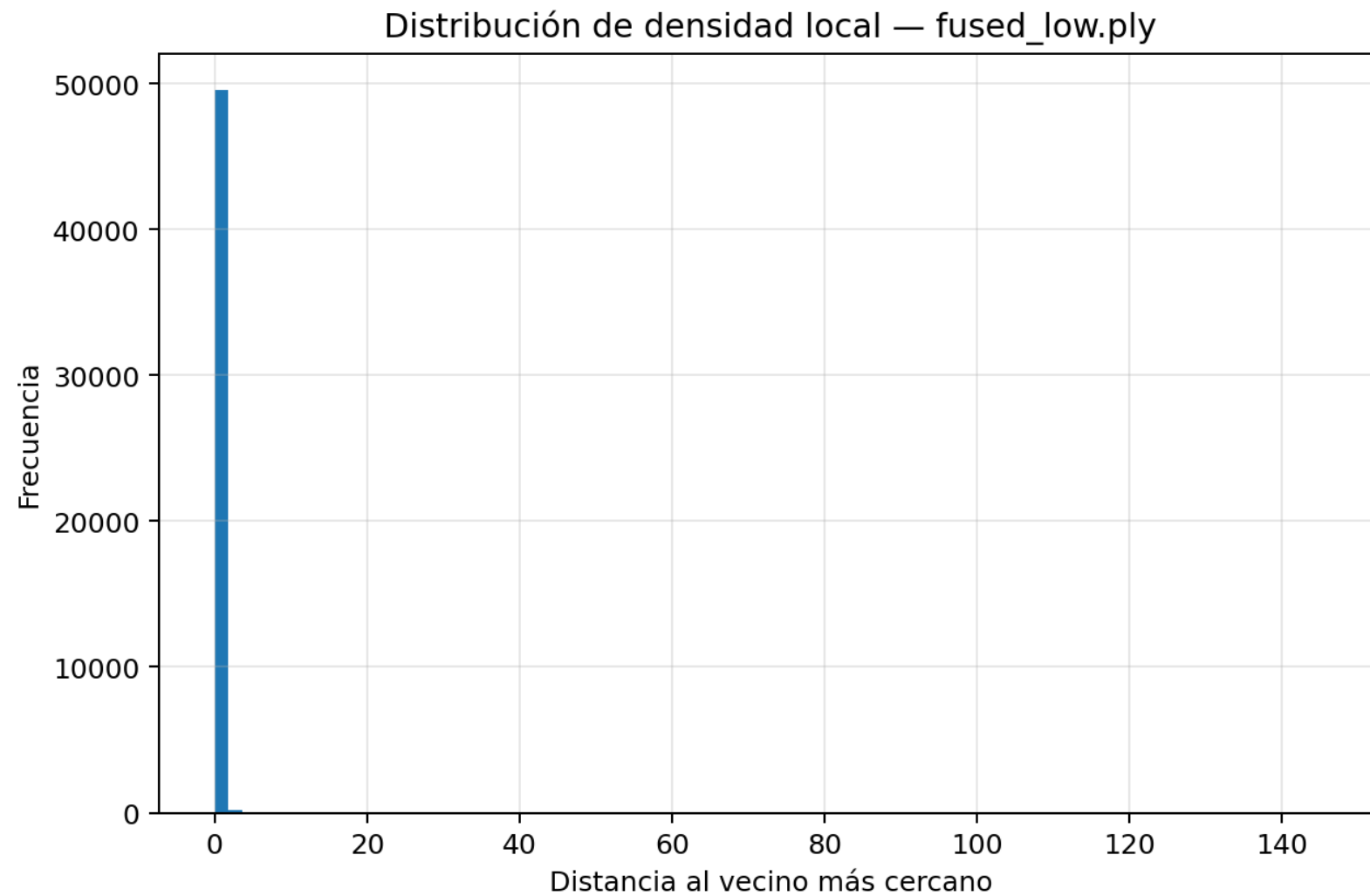
Bounding box

Bounding box por nube

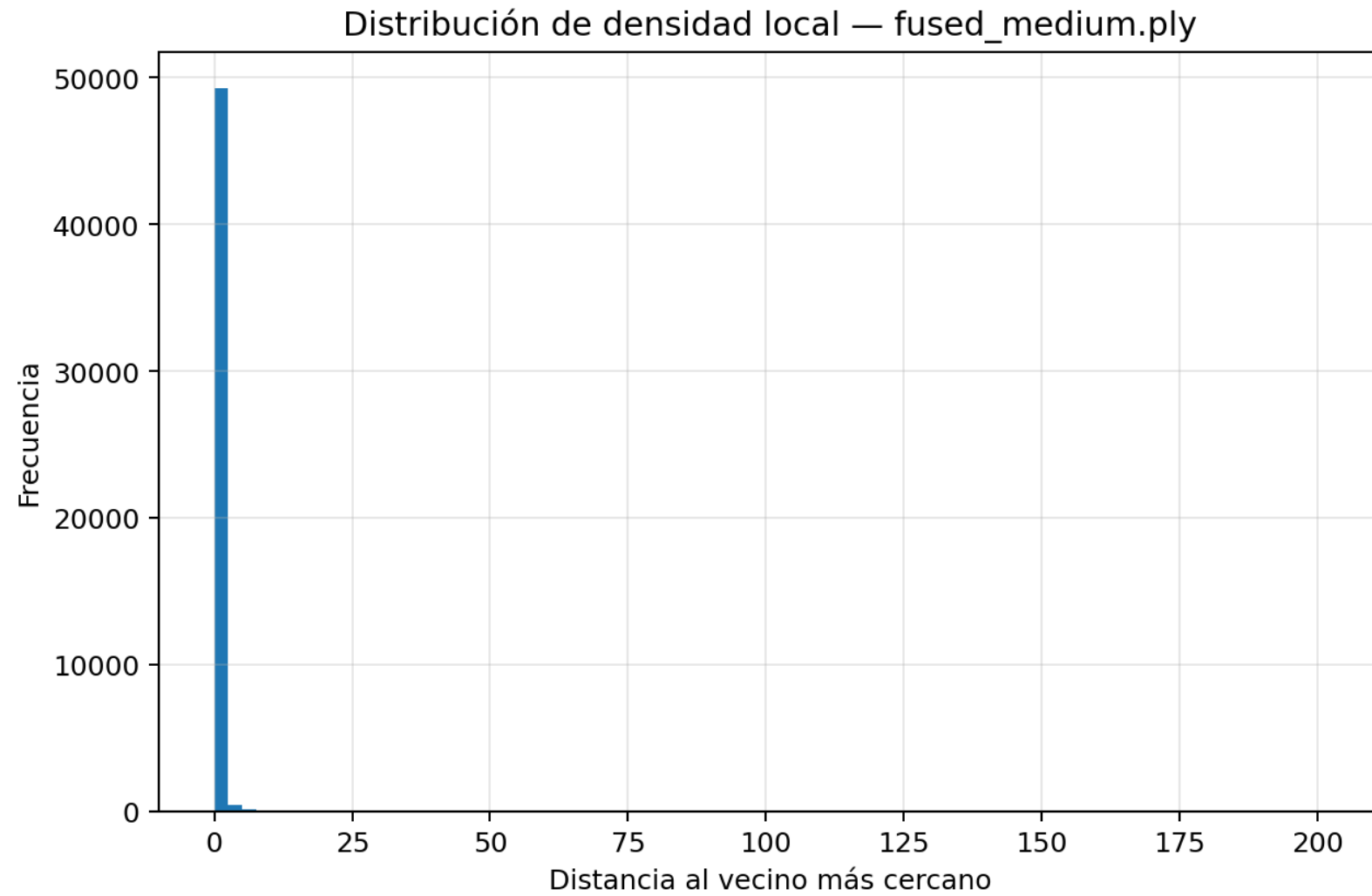


7. Histogramas de densidad local y proyecciones

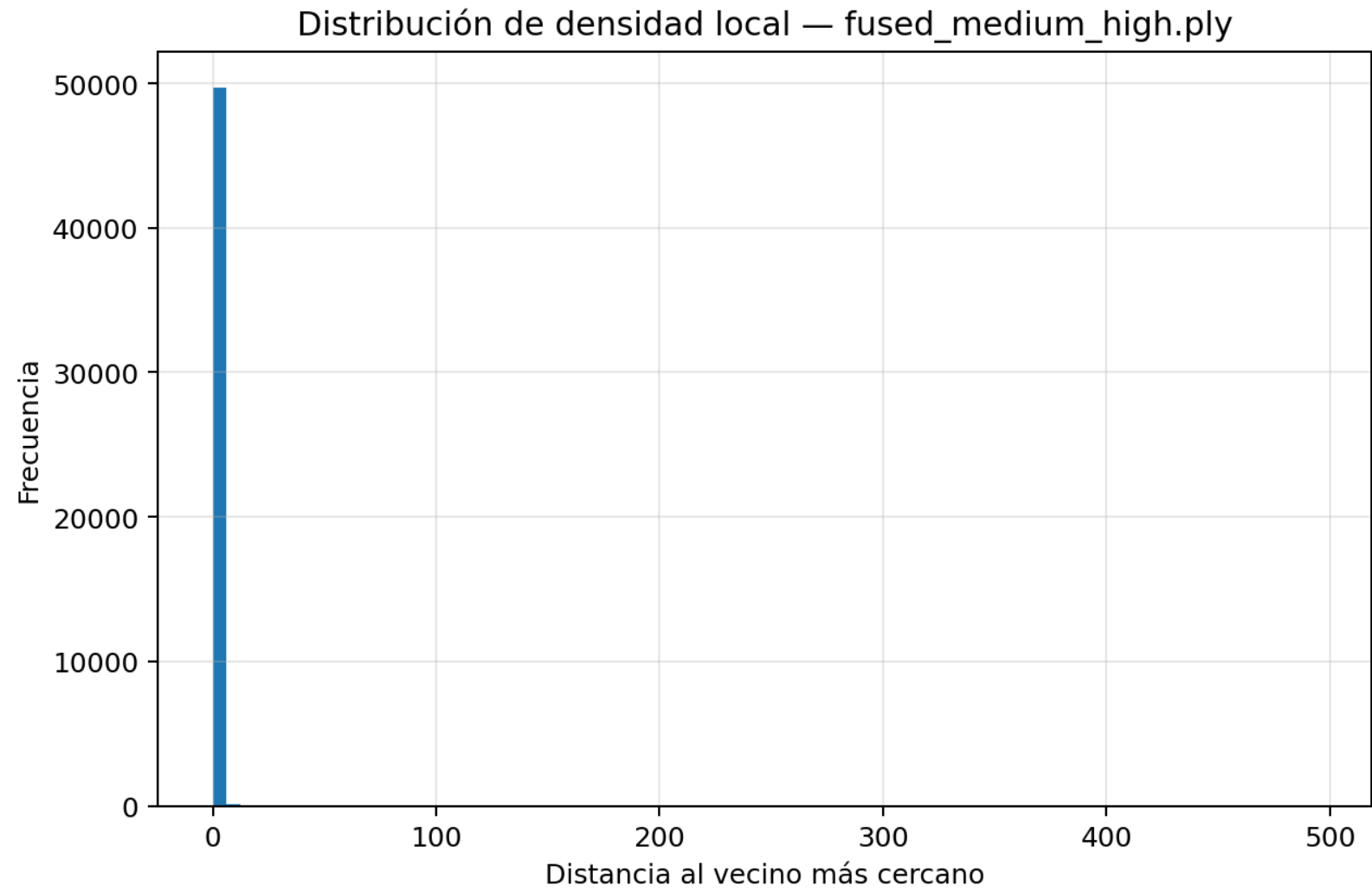
nn_histogram_fused_low.png



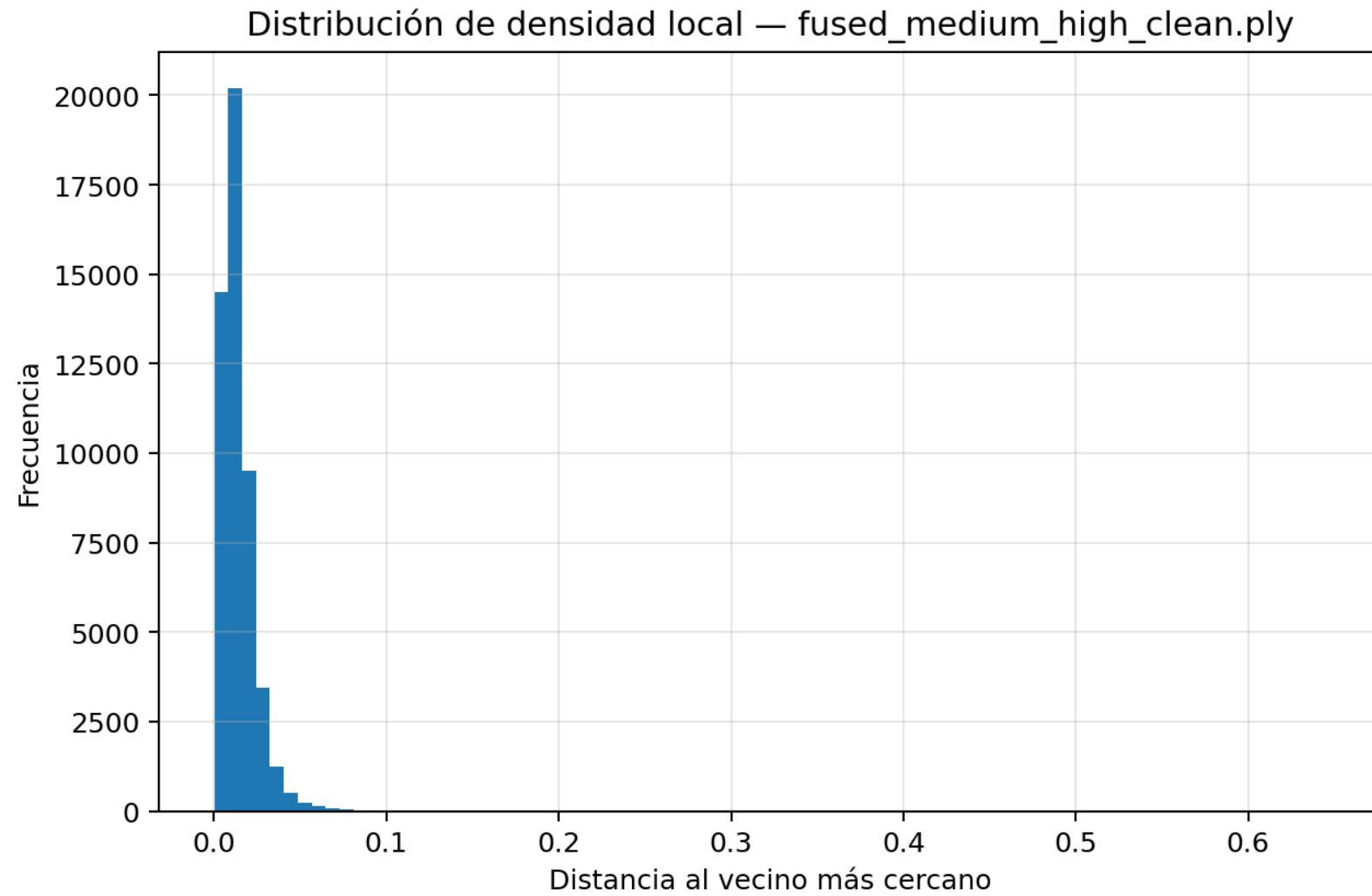
nn_histogram_fused_medium.png



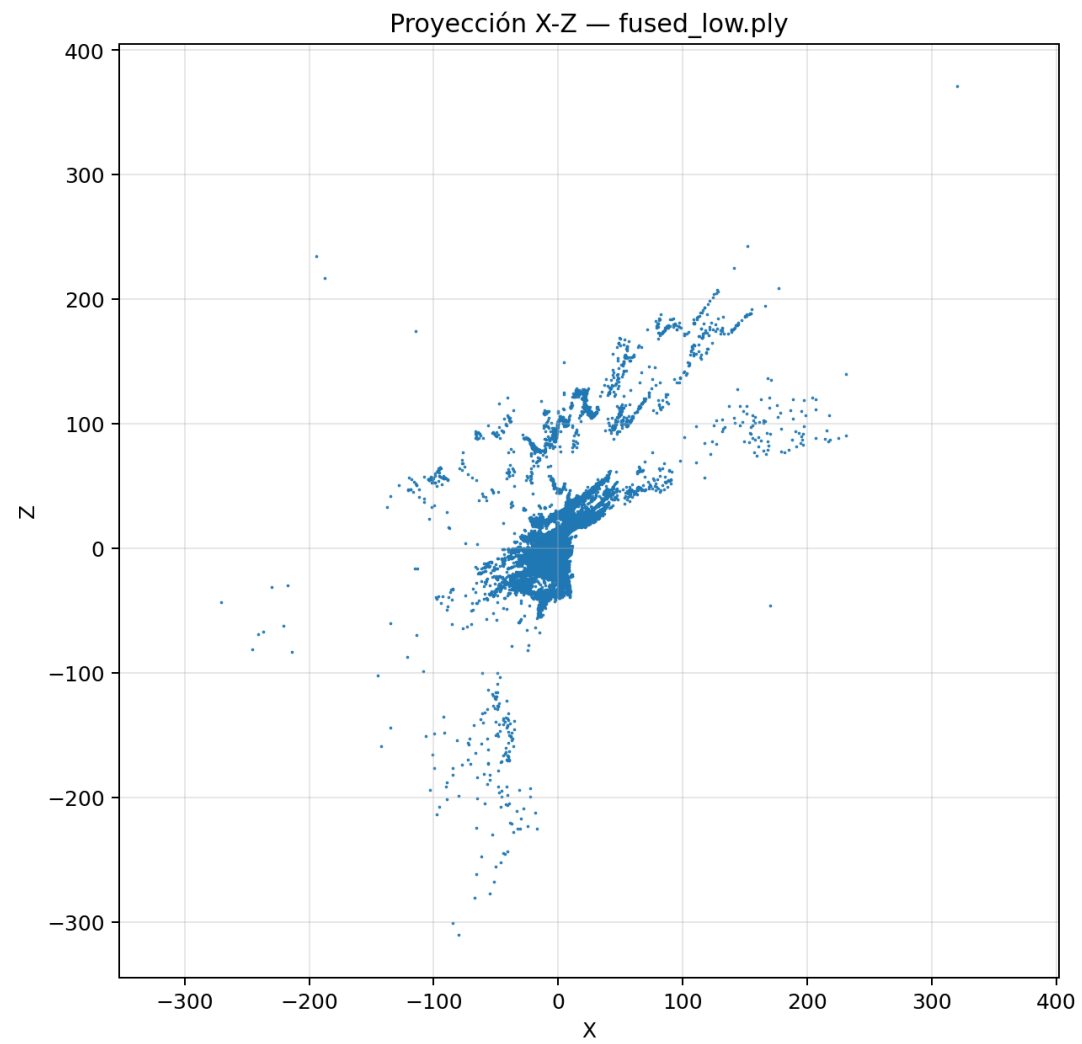
nn_histogram_fused_medium_high.png



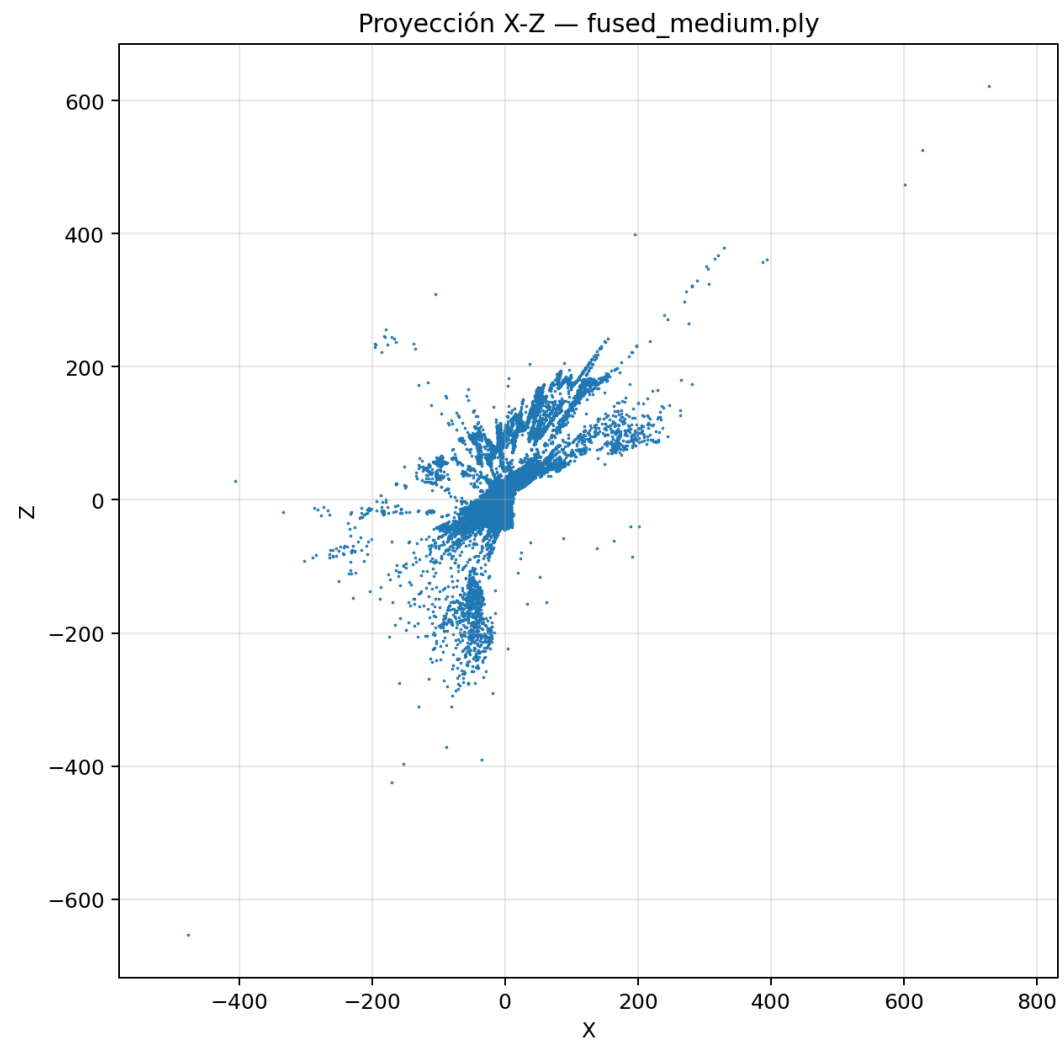
nn_histogram_fused_medium_high_clean.png



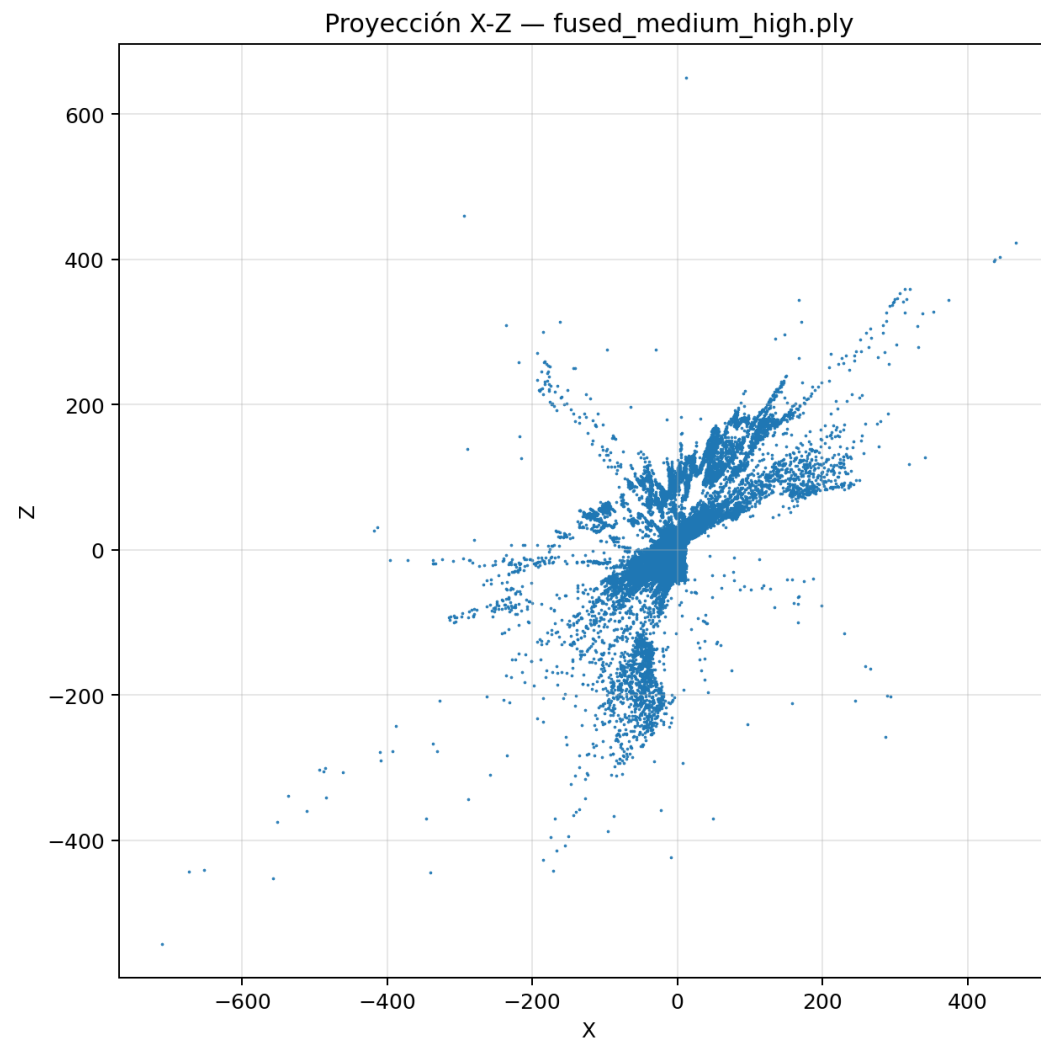
projection_xz_fused_low.png



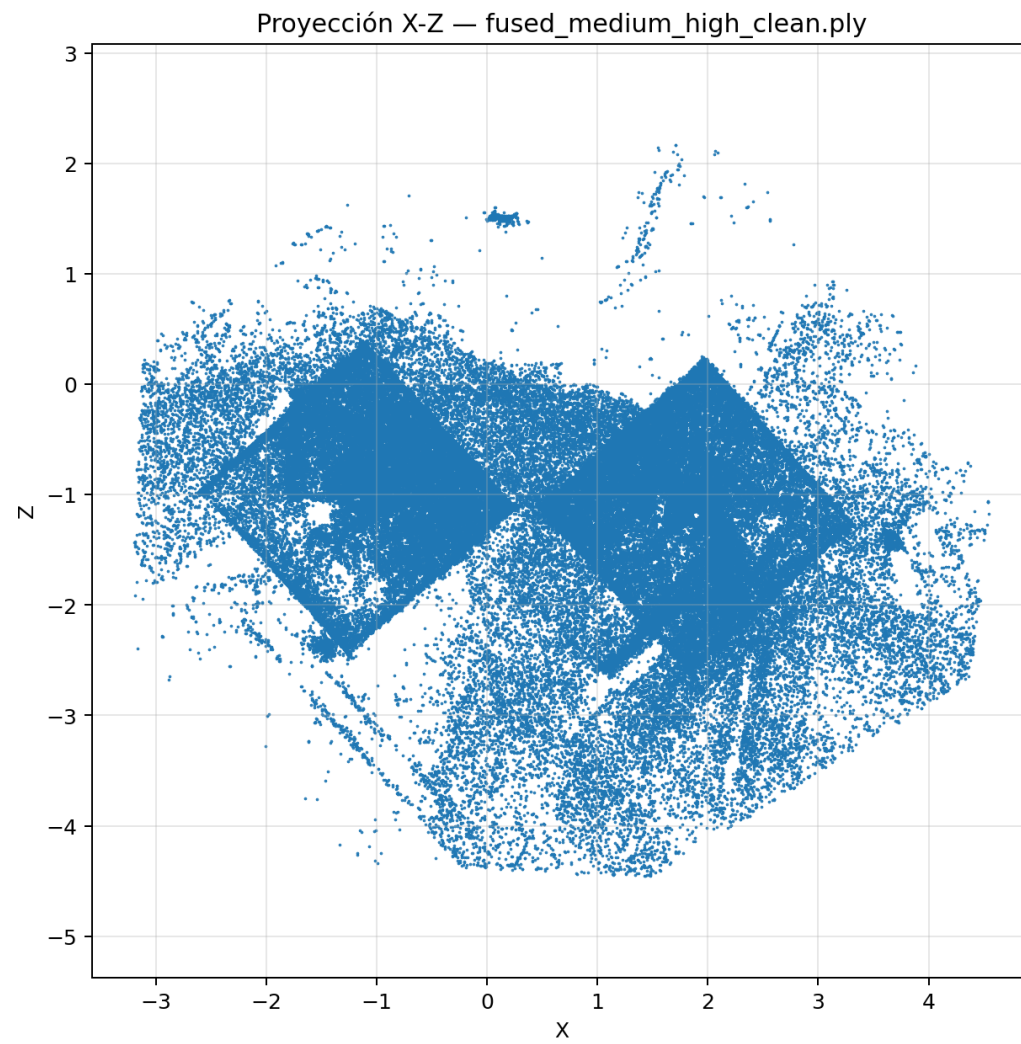
projection_xz_fused_medium.png



projection_xz_fused_medium_high.png



projection_xz_fused_medium_high_clean.png



8. Conclusión metodológica

El análisis de nubes de puntos permite evaluar la dimensión geométrica del pipeline, complementando las métricas visuales de Nerfacto y Splatfacto. La nube densa y su versión limpia pueden ser interpretadas como el output más útil para procesos de lectura geométrica, medición, limpieza manual y modelado BIM/OpenBIM posterior.